Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm để giải bài toán thực tiễn

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính khóa I.2 (A: 72 W). Ghi chú lời giải I.4 (bảng biến thiên), II.1 (nhãn lệch dòng), II.2d (thiếu nhãn Sai); các ô khác giữ khóa nguồn.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Một chất điểm chuyển động theo quy luật $s(t)=t^2-\frac{1}{6}t^3$ (m). Tìm thời điểm t (giây) mà tạo đó vận tốc v (m/s) của chuyển động đạt giá trị lớn nhất.

A. $t=2$. **B.** $t=0,5$. **C.** $t=2,5$. **D.** $t=1$.

Lời giải

Ta có $v(t)=s'(t)=2t-\frac{1}{2}t^2$. Suy ra $v'(t)=2-t$ và $v'(t)=0\Leftrightarrow t=2$.

Bảng biến thiên

t		2	
$v'(t)$	$+$	0	$-$
$v(t)$	↗	2	↘

Vậy chất điểm đạt vận tốc lớn nhất tại thời điểm $t=2$ (giây).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm để giải bài toán thực tiễn

PHẦN I · CÂU 2

Đính chính MTM: Đáp án đúng là A (72 W); nguồn gạch chân nhầm B (12 là cường độ dòng điện I = 12 A).

Câu 2: Công suất P (đơn vị W) của một mạch điện được cung cấp bởi một nguồn pin $12V$ được cho bởi công thức $P=12I-0,5I^2$ với I (đơn vị A) là cường độ dòng điện. Tìm công suất tối đa của mạch điện.

A. 72. **B.** 12. **C.** $-\dfrac{1}{192}$. **D.** $\dfrac{23}{2}$.

Lời giải

Xét hàm số $P=12I-0,5I^2$ với $I\ge 0$ có đạo hàm $P'=12-I$; $P'=0\Leftrightarrow I=12$.

Bảng biến thiên:

I	0		12		$+\infty$
$P'(I)$		$+$	0	$-$	
$P(I)$		↗	72	↘	

Công suất tối đa của mạch điện là $72(\mathrm{W})$ đạt được khi cường độ dòng điện là $12(A)$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Một vật chuyển động theo quy luật $s=-2t^3+24t^2+9t-3$ với t là khoảng thời gian tính từ lúc bắt đầu chuyển động và s là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu?

A. 289(m/s). **B.** 105(m/s). **C.** 111(m/s). **D.** 487(m/s).

Lời giải

Ta có $v(t)=s'=-6t^2+48t+9$. Xét hàm số $v(t)=-6t^2+48t+9$, $t\in[0;10]$.

Ta có $v'(t)=-12t+48=0\Leftrightarrow t=4$ (Nhận). Ta có $\begin{cases} v(0)=9 \\ v(4)=105 \\ v(10)=-111 \end{cases}\Rightarrow \max\limits_{t\in[0;10]} v(t)=v(4)=105$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm để giải bài toán thực tiễn

PHẦN I · CÂU 4

Đính chính MTM: Giá trị lớn nhất G(20) = 1000 (bảng nguồn ghi 100); đáp án D giữ nguyên.

Câu 4: Độ giảm huyết áp của một bệnh nhân được đo bởi công thức $G(x)=0,25x^2(30-x)$ trong đó x (mg) và $x>0$ là lượng thuốc cần tiêm cho bệnh nhân. Để huyết áp giảm nhiều nhất thì cần tiêm cho bệnh nhân một liều lượng bằng bao nhiêu:

A. 15mg **B.** 30mg **C.** 40mg **D.** 20mg

Lời giải

Ta có: $G(x)=0,25x^2(30-x)=\frac{15}{2}x^2-\frac{1}{4}x^3$

Đạo hàm $G'(x)=15x-\frac{3}{4}x^2$; $G'(x)=0\Leftrightarrow 15x-\frac{3}{4}x^2=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=0(loai)\\x=20\ (thoa\ man)\end{array}\right.$

Bảng biến thiên:

x	0		20		$+\infty$
$G'(x)$		+	0	−	
$G(x)$		↗	100	↘	

Dựa vào bảng biến thiên thì bệnh nhân cần tiêm một lượng thuốc 20 mg

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Hằng ngày mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. độ sâu h (m) của mực nước trong kênh tính theo thời gian $t(h)$ trong ngày cho bởi công thức $h=3\cos\left(\frac{\pi t}{6}+\frac{\pi}{3}\right)+12$. Khi nào mực nước của kênh là cao nhất với thời gian ngắn nhất?

A. $t=10(h)$ **B.** $t=14(h)$ **C.** $t=15(h)$ **D.** $t=22(h)$

Lời giải

Ta có: $h'=-3\left(\frac{\pi t}{6}+\frac{\pi}{3}\right)\sin\left(\frac{\pi t}{6}+\frac{\pi}{3}\right)=-\frac{\pi}{2}\sin\left(\frac{\pi t}{6}+\frac{\pi}{3}\right)$.

$h'=0\Leftrightarrow-\frac{\pi}{2}\sin\left(\frac{\pi t}{6}+\frac{\pi}{3}\right)=0\Leftrightarrow t=-2+6k,\left(k\in Z_{(+)}\right)$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm để giải bài toán thực tiễn

PHẦN I · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Ở đây ta chỉ cần xét một số giá trị

k	1	2	3	4
t	4	10	16	22

Ta suy ra được h đạt giá trị lớn nhất khi $t=10\ (h)$

Lưu ý: Ngoài cách trên ta có thể làm như sau

Vì $-1\le cos\left(\frac{\pi t}{6}+\frac{\pi}{3}\right)\le 1\Rightarrow 9\le 3cos\left(\frac{\pi t}{6}+\frac{\pi}{3}\right)+12\le 15.$

Vậy để h lớn nhất thì $cos\left(\frac{\pi t}{6}+\frac{\pi}{3}\right)=1\Leftrightarrow t=-2+12k,\left(k\in Z_{(+)}\right)$

Vậy h đạt giá trị lớn nhất khi $t=10\ (h)$

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Sau khi phát hiện một bệnh dịch, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày xuất hiện bệnh nhân đầu tiên đến ngày thứ t là $G(t)=45t^2-t^3$, (kết quả khảo sát được trong 10 tháng vừa qua). Nếu xem $G'(t)$ là tốc độ truyền bệnh (người / ngày) tại thời điểm t thì tốc độ truyền bệnh lớn nhất sẽ vào ngày thứ:

A. 25 **B.** 30 **C.** 20 **D.** 15

Lời giải

Ta có: $G'(t)=90t-3t^2; G''(t)=90-6t=0\Leftrightarrow 90-6t=0\Leftrightarrow t=15$

Bảng biến thiên:

t	0		15		$+\infty$
$G''(t)$		$+$	0	$-$	
$G(t)$		↗	675	↘	

Vậy tốc độ truyền bệnh lớn nhất sẽ vào ngày thứ 15.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm để giải bài toán thực tiễn

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Thể tích nước của một bể bơi sau t phút bơm tính theo công thức $V(t)=\frac{1}{100}\left(30t^3-\frac{t^4}{4}\right)$ $(0\le t\le 90)$. Tốc độ bơm nước tại thời điểm t được tính bởi $v(t)=V'(t)$. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng.

A. Tốc độ bơm giảm từ phút 60 đến phút thứ 90.
B. Tốc độ bơm luôn giảm.
C. Tốc độ bơm tăng từ phút 0 đến phút thứ 75.
D. Cả ba đáp án đều sai

Lời giải

Xét hàm $V'=\frac{9}{10}t^2-\frac{1}{100}t^3$ $(0\le t\le 90)$; $V''=\frac{9}{5}t-\frac{3}{100}t^2\Rightarrow V''=0$ khi $t=0,t=60$

Dựa vào bảng biến thiên ta có hàm số V' đồng biến trên $(0;60)$ và nghịch biến trên $(60;90)$

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Khi nuôi cá thí nghiệm trong hồ, một nhà khoa học đã nhận thấy rằng: nếu trên mỗi đơn vị diện tích của mặt hồ có n con cá thì trung bình mỗi con cá sau một vụ cân nặng là

PHẦN I · CÂU 8 · tiếp theo (2/2)

$P(n)=480-20n(g)$. Hỏi phải thả bao nhiêu con cá trên một đơn vị diện tích của mặt hồ để sau một vụ thu hoạch được nhiều cá nhất?

A. 14 **B.** 13 **C.** 12 **D.** 11

Lời giải

Gọi $F(n)$ là hàm cân nặng của n con cá sau vụ thu hoạch trên một đơn vị diện tích

Ta có: $F(n)=(480-20n).n=480n-20n^2$

Để sau một vụ thu hoạch được nhiều cá nhất thì cân nặng của n con cá trên một đơn vị diện tích của mặt hồ là lớn nhất.

Bài toán trở thành tìm $n\in\mathbb{N}^*$ sao cho $F(x)$ đạt giá trị lớn nhất.

$F'(n)=480-40n; F'(n)=0\Leftrightarrow 480-40n=0\Leftrightarrow n=12$

Học sinh tự lập bảng biến thiên.

Vậy phải thả 12 con cá trên một đơn vị diện tích của mặt hồ để sau một vụ thu hoạch được nhiều cá nhất.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm để giải bài toán thực tiễn

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Để giảm nhiệt độ trong phòng từ 28^0C, một hệ thống làm mát được phép hoạt động trong 10 phút. Gọi T (đơn vị ^0C) là nhiệt độ phòng ở phút thứ t được cho bởi công thức $T=-0,008t^3-0,16t+28$ với $t\in[1;10]$. Tìm nhiệt độ thấp nhất trong phòng đạt được trong thời gian 10 phút kể từ khi hệ thống làm mát bắt đầu hoạt động.

A. $27,832^0C$. **B.** $18,4^0C$. **C.** $26,2^0C$. **D.** $25,312^0C$.

Lời giải

Xét hàm số $T=-0,008t^3-0,16t+28$ với $t\in[1;10]$.

$T'=-0,024t^2-0,16<0,\forall t\in[1;10]$ suy ra hàm số T nghịch biến trên đoạn $[1;10]$.

Nhiệt độ thấp nhất trong phong đạt được là $T_{\min}=T(10)=18,4^0C$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Một công ty bất động sản có 50 căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá 2.000.000 đồng mỗi tháng thì mọi căn hộ đều có người thuê và cứ mỗi lần tăng giá cho thuê mỗi căn hộ 100.000 đồng mỗi tháng thì có thêm 2 căn hộ bị bỏ trống. Muốn có thu nhập cao nhất, công ty đó phải cho thuê với giá mỗi căn hộ là bao nhiêu?

A. 2.250.000 **B.** 2.350.000 **C.** 2.450.000 **D.** 2.550.000

Lời giải

Gọi x là giá thuê thực tế của mỗi căn hộ, (x: đồng; $x\ge 2000.000$ đồng)
Ta có thể lập luận như sau:
Tăng giá 100.000 đồng thì có 2 căn hộ bị bỏ trống.
Tăng giá $x-2.000.000$ đồng thì có bao nhiêu căn hộ bị bỏ trống.
Theo quy tắc tam xuất ta có số căn hộ bị bỏ trống là: $\dfrac{2(x-2.000.000)}{100.000}=\dfrac{x-2.000.000}{50.000}$
Do đó khi cho thuê với giá x đồng thì số căn hộ cho thuê là:
$$50-\frac{x-2.000.000}{50.000}=-\frac{x}{50.000}+90$$
Gọi $F(x)$ là hàm lợi nhuận thu được khi cho thuê các căn hộ, ($F(x)$: đồng).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm để giải bài toán thực tiễn

PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)

Ta có: $F(x)=\left(-\frac{x}{50.000}+90\right)x=-\frac{1}{50.000}x^2+90x$ (bằng số căn hộ cho thuê nhân với giá cho thuê mỗi căn hộ).

Câu toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của $F(x)=-\frac{1}{50.000}x^2+90x$, $x\geq 2.000.000$

$F'(x)=-\frac{1}{25.000}x+90$; $F'(x)=0\Leftrightarrow -\frac{1}{25.000}x+90=0\Leftrightarrow x=2.250.000$

Bảng biến thiên:

x	2 000 000		2 250 000		$+\infty$
$F'(x)$		$+$	0	$-$	
$F(x)$		↗	$F(max)$	↘	

Suy ra $F(x)$ đạt giá trị lớn nhất khi $x=2.250.000$

Vậy công ty phải cho thuê với giá 2.250.000 đồng mỗi căn hộ thì được lãi lớn nhất.

Nhận xét:

Sau khi tìm được hàm $F(x)=-\frac{1}{50.000}x^2+90x$. Ta không cần phải đi khảo sát và vẽ bảng biến thiên như trên. Đề đã cho bốn đáp án x, ta dùng phím CALC của MTCT để thay lần lượt các giá trị vào, cái nào làm cho $F(x)$ lớn nhất chính là giá trị cần tìm.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm để giải bài toán thực tiễn

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Một cửa hàng bán bưởi Đoan Hùng của Phú Thọ với giá bán mỗi quả là 50.000 đồng. Với giá bán này thì cửa hàng chỉ bán được khoảng 40 quả bưởi. Cửa hàng này dự định giảm giá bán, ước tính nếu cửa hàng cứ giảm mỗi quả 5000 đồng thì số bưởi bán được tăng thêm là 50 quả. Xác định giá bán để cửa hàng đó thu được lợi nhuận lớn nhất, biết rằng giá nhập về ban đầu mỗi quả là 30.000 đồng.

A. 44.000đ **B.** 43.000đ **C.** 42.000đ **D.** 41.000đ

Lời giải

Gọi x là giá bán thực tế của mỗi quả bưởi Đoan Hùng, (x: đồng; $30.000 \le x \le 50.000$ đồng).

Ta có thể lập luận như sau:

Giá 50.000 đồng thì bán được 40 quả bưởi

Giảm giá 5.000 đồng thì bán được thêm 50 quả.

Giảm giá $50.000 - x$ thì bán được thêm bao nhiêu quả?

Theo quy tắc tam xuất số quả bán thêm được là: $(50000-x).\dfrac{50}{5000}=\dfrac{1}{100}(50000-x)$.

Do đó Số quả bưởi bán được tương ứng với giá bán x: $40+\dfrac{1}{100}(50000-x)=-\dfrac{1}{100}x+540$

Gọi $F(x)$ là hàm lợi nhuận thu được ($F(x)$: đồng).

Ta có: $F(x)=\left(-\dfrac{1}{100}x+540\right).(x-30.000)=-\dfrac{1}{100}x^2+840x-16.200.000$

Bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của hàm số:

PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/2)

$F(x)=-\dfrac{1}{100}x^2+840x-16.200.000$, điều kiện: $30.000 \le x \le 50.000$.

$F'(x)=-\dfrac{1}{50}x+840$; $F'(x)=0 \Leftrightarrow -\dfrac{1}{50}x+840=0 \Leftrightarrow x=42.000$

$F(30.000)=0$; $F(42.000)=1.440.000$; $F(50.000)=800.000$

Vậy với $x=42.000$ thì $F(x)$ đạt giá trị lớn nhất.

Vậy để cửa hàng đó thu được lợi nhuận lớn nhất thì giá bán thực tế của mỗi quả bưởi Đoan Hùng là 42.000 đồng.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm để giải bài toán thực tiễn

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Một xe khách đi từ Việt Trì về Hà Nội chở tối đa được là 60 hành khách một chuyến. Nếu một chuyến chở được m hành khách thì giá tiền cho mỗi hành khách được tính là $\left(300-\frac{5x}{2}\right)^2$ đồng. Tính số hành khách trên mỗi chuyến xe để nhà xe thu được lợi nhuận mỗi chuyến xe là lớn nhất.?

A. 30 **B.** 40 **C.** 50 **D.** 60

Lời giải

Gọi x là số hành khách trên mỗi chuyến xe để số tiền thu được là lớn nhất $(0<x\le 60)$

Gọi $F(x)$ là hàm lợi nhuận thu được ($F(x)$: đồng)

Số tiền thu được: $F(x)=\left(300-\frac{5x}{2}\right)^2.x=90.000x-1500x^2+\frac{25}{4}x^3$

Bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của hàm số:

$$F'(x)=90000-3000x+\frac{75}{4}x^2;F'(x)=0\Leftrightarrow 90000-3000x+\frac{75}{4}x^2=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=120(loai)\\x=40(\text{t/ m})\end{array}\right.$$

Bảng biến thiên

x	0		40		60
$F'(x)$		+	0	−	
$F(x)$		↗	$F(max)$	↘	

Vậy để thu được số tiền lớn nhất thì trên mỗi chuyến xe khách đó phải chở 40 người.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm để giải bài toán thực tiễn

PHẦN II · CÂU 1

Đính chính MTM: Nhãn lời giải nguồn lệch dòng. Đúng là: a) Đúng (f(10) = 18); b) Sai (f(25) = 22); c) Đúng (f' = 120/(t + 5)² > 0); d) Sai (f'(28) ≈ 0,110). Khóa giữ nguyên.

Câu 1: Số dân của một thị trấn sau t năm kể từ năm 1970 được ước tính bởi công thức $f(t)=\dfrac{26t+10}{t+5}$ ($f(t)$ được tính bằng nghìn người).



PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

a) Số dân của thị trấn vào đầu năm 1980 là 18 nghìn người.

b) Số dân của thị trấn vào đầu năm 1995 là 23 nghìn người.

c) Xem f là một hàm số xác định trên nửa khoảng $[0;+\infty)$ vậy hàm số đồng biến trên $[0;+\infty)$

d) Đạo hàm của hàm số f biểu thị tốc độ tăng dân số của thị trấn (tính bằng nghìn người/năm). Vào năm 1998 thì tốc độ tăng dân số là 0,125 nghìn người/năm.

Lời giải

a) Đúng: Vào đầu năm 1980, ta có $t=10; f(10)=18$. Vậy số dân của thị trấn vào đầu năm 1980 là 18 nghìn người.

Vào đầu năm 1995 ta có $t=25; f(25)=22$.

Số dân của thị trấn vào đầu năm 1995 là 22 nghìn người.

b) Sai: $f'(t)=\dfrac{120}{(t+5)^2}$ với mọi $t>0; f(t)$ liên tục trên $[0;+\infty)$ vì liên tục trên khoảng $(-5;+\infty)$

Vậy hàm số đồng biến trên $[0;+\infty)$.

c) Đúng: Tốc độ tăng dân số vào đầu năm 1990 là:

$$f'(20)=\frac{120}{25^2}=0{,}192 \text{ do } t=1990-1970=20$$

Tốc độ tăng dân số được dự kiến vào năm 2008 của thị trấn là:

$$f'(38)=\frac{120}{43^2}\approx 0{,}065 \text{ do } t=2008-1970=38$$

Ta có: $f'(t)=0{,}125 \Leftrightarrow \dfrac{120}{(t+5)^2}=0{,}125 \Leftrightarrow t+5=\sqrt{\dfrac{120}{0{,}125}}\approx 31 \Rightarrow t\approx 26.$

d) Sai: Vậy vào năm 1996, tốc độ tăng dân số của thị trấn là 0,125.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm để giải bài toán thực tiễn

PHẦN II · CÂU 2

Đính chính MTM: Ý d) Sai: N'(17) = 1,2e^0,204 ≈ 1,47 (khác 1,6; tốc độ 1,6 đạt khoảng năm 2046). Khóa giữ nguyên.

Câu 2: Dân số của một quốc gia sau t (năm) kể từ năm 2023 được ước tính bởi công thức:

$$N(t)=100e^{0,012t},\ N(t) \text{ được tính bằng triệu người và } 0\le t\le 50$$

a) Dân số của quốc gia vào năm 2030 là: $108,763$ (triệu người)

b) Dân số của quốc gia vào năm 2035 là: $125,488$ (triệu người)

c) Xem $N(t)$ là hàm số của biến số t xác định trên đoạn $[0;50]$. Khi đó hàm số $N(t)$ đồng biến trên đoạn [0; 50].

d) Đạo hàm của hàm số $N(t)$ biểu thị tốc độ tăng dân số của quốc gia đó (tính bằng triệu người/năm). Vậy vào năm 2040 thì tốc độ tăng dân số của quốc gia đó là 1,6 triệu người/ năm.

Lời giải

a) Đúng: Dân số của quốc gia vào năm 2030 là: $N(7)=100e^{0,012.7}=100e^{0,084}=108,763$ (triệu người)

b) Sai: Dân số của quốc gia vào năm 2035 là: $N(12)=100e^{0,012.12}=100e^{0,144}=115,488$ (triệu người)

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

c) Đúng: Trên đoạn [0; 50] ta có: $N'(t)=0,012.100e^{0,012t}=1,2e^{0,012t}>0,\forall t\in[0;50]$

Do đó hàm số $N(t)$ đồng biến trên đoạn [0; 50].

d) Ta có: $N'(t)=1,2e^{0,012t}$

Với tốc độ tăng dân số của quốc gia đó là 1,6 triệu người/ năm ta có:

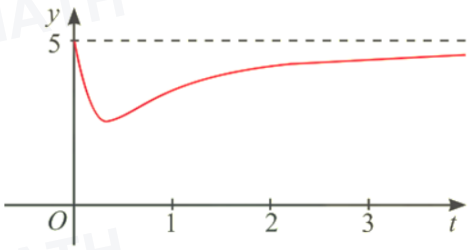
$$1,6=1,2e^{0,012t}\Leftrightarrow e^{0,012t}=\frac{4}{3}\Leftrightarrow t=\frac{250\ln\frac{4}{3}}{3}\approx 23,97$$

Vậy vào năm 2046 thì tốc độ tăng dân số của quốc gia đó là 1,6 triệu người/ năm.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm để giải bài toán thực tiễn

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Sự phân huỷ của rác thải hữu cơ có trong nước sẽ làm tiêu hao oxygen hoà tan trong nước. Nồng độ oxygen (mg/l) trong một hồ nước sau t giờ $(t \ge 0)$ khi một lượng rác thải hữu cơ bị xả vào hồ được xấp xỉ bởi hàm số $y(t) = 5 - \dfrac{15t}{9t^2+1}$. (có đồ thị như đường màu đỏ ở hình bên)



a) Vào thời điểm $t = 1$ thì nồng độ oxygen trong nước là $3,5$ (mg/l)

b) Nồng độ oxygen (mg/l) trong một hồ nước không vượt quá 5 (mg/l)

c) Vào thời điểm $t = 0$ thì nồng độ oxygen trong nước cao nhất

d) Nồng độ oxygen (mg/l) trong một hồ nước thấp nhất là $3,5$ (mg/l)

Lời giải

Xét $y(t) = 5 - \dfrac{15t}{9t^2+1}$ trên nửa đoạn $[0;+\infty)$ có $y'(t) = \dfrac{135t^2-15}{(9t^2+1)^2} = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = \dfrac{1}{3} \\ x = -\dfrac{1}{3} (loai) \end{array}\right.$

Bảng biến thiên:

t	0		$1/3$		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	
y	5	$\searrow$	$\frac{5}{2}$	$\nearrow$	5

Từ bảng biến thiên ta thấy $\min\limits_{[0;+\infty)} y(t) = y\left(\dfrac{1}{3}\right) = \dfrac{5}{2}$ và $\max\limits_{[0;+\infty)} y(t) = y(0) = 5$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm để giải bài toán thực tiễn

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Vậy vào các thời điểm $t=0$ thì nồng độ oxygen trong nước cao nhất và $t=\dfrac{1}{3}$ giờ thì nồng độ oxygen trong nước thấp nhất.

a) Đúng: Vào thời điểm $t=1$ thì nồng độ oxygen trong nước là $3,5$ (mg/l)

b) Đúng: Nồng độ oxygen (mg/l) trong một hồ nước không vượt quá 5 (mg/l)

c) Đúng: Vào thời điểm $t=0$ thì nồng độ oxygen trong nước cao nhất

d) Sai: Nồng độ oxygen (mg/l) trong một hồ nước thấp nhất là $2,5$ (mg/l)

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Xét một chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox. Toạ độ của chất điểm tại thời điểm t được xác định bởi hàm số $x(t)=t^3-6t^2+9t$ với $t\geq 0$. Khi đó $x'(t)$ là vận tốc của chất điểm tại thời điểm t, kí hiệu $v(t)$; $v'(t)$ là gia tốc chuyển động của chất điểm tại thời điểm t, kí hiệu $a(t)$.

a) Hàm vận tốc là $v(t)=3t^2-12t+9$

b) Hàm gia tốc là $a(t)=6t-12$

c) Trong khoảng từ $t=0$ đến $t=2$ thì vận tốc của chất điểm tăng

d) Từ $t=2$ trở đi thì vận tốc của chất điểm giảm

Lời giải

a) Đúng: Hàm $v(t)=x'(t)=3t^2-12t+9$

b) Đúng: Hàm $a(t)=v'(t)=6t-12$

c) Sai: Tập xác định: $D=[0;+\infty)$ và $a(t)=0\Leftrightarrow t=2$

Bảng biến thiên:

t	0		2		$+\infty$
$a(t)$		$-$	0	$+$	
$v(t)$	9	↘	-3	↗	5

Vậy trong khoảng từ $t=0$ đến $t=2$ thì vận tốc của chất điểm giảm,

d) Sai: Từ $t=2$ trở đi thì vận tốc của chất điểm tăng

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm để giải bài toán thực tiễn

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho biết điện lượng truyền trong dây dẫn theo thời gian biểu thị bởi hàm số $Q(t)=2t^2+t$, trong đó t được tính bằng giây (s) và Q được tính theo Culong (C). Tính cường độ dòng điện tại thời điểm $t=4$ giây

Trả lời:

1	7		

PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

Cường độ dòng điện tại thời điểm $t=4$ s là $Q'(t)=I(t)=4t+1\Rightarrow t(4)=17.$

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Trong 5 giây đầu tiên, một chất điểm chuyển động theo phương trình $s(t)=-t^3+6t^2+t+5$ trong đó t tính bằng giây và s tính bằng mét. Chất điểm có vận tốc tức thời lớn nhất bằng bao nhiêu trong 5 giây đầu tiên đó?

Trả lời:

1	3		

Lời giải

Ta có: $v(t)=s'(t)=-3t^2+12t+1$.

Nhận xét: $v(t)$ có đồ thị là một parabol nên trong $5s$ đầu tiên vận tốc tức thời của chất điểm đạt giá trị lớn nhất bằng 13 tại $t=2s$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm để giải bài toán thực tiễn

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Một tên lửa bay vào không trung với quãng đường đi được là $s(t)$ (km) là hàm phụ thuộc theo biến t (giây) tuân theo biểu thức sau: $s(t)=e^{t^2+3}+2te^{3t+1}$ (km). Vận tốc của tên lửa sau 1 giây là $m.e^n$ (km/s). Tính $T=m+n$ (Biết hàm biểu thị vận tốc là đạo hàm cấp một của hàm biểu thị quãng đường theo thời gian)?

Trả lời:

1	4		

Lời giải

Ta có: $v(t)=s'(t)=2te^{t^2+3}+2e^{3t+1}+6te^{3t+1}\Rightarrow v(1)=2e^4+2e^4+6e^4=10e^4$ (km/s)

Vậy $\begin{cases}m=10\\n=4\end{cases}\Rightarrow T=m+n=10+4=14$

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Một vật được phóng thẳng đứng lên trên từ độ cao 2 m với vận tốc ban đầu là 24,5 (m/s). Trong Vật lý, ta biết rằng khi bỏ qua sức cản của không khí thì độ cao h (mét) của vật sau t (giây) được cho bởi công thức $h(t)=2+24,5t-4,9t^2$. Hỏi sau bao nhiêu giây thì vật đạt độ cao lớn nhất?

Trả lời:

2	,	5	

Lời giải

Xét hàm số: $h(t)=2+24,5t-4,9t^2$. Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R}$.

Ta có: $h'(t)=-9,8t+24,5;\ h'(t)=0\Leftrightarrow -9,8t+24,5=0\Leftrightarrow t=\dfrac{5}{2}$

Bảng biến thiên:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm để giải bài toán thực tiễn

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

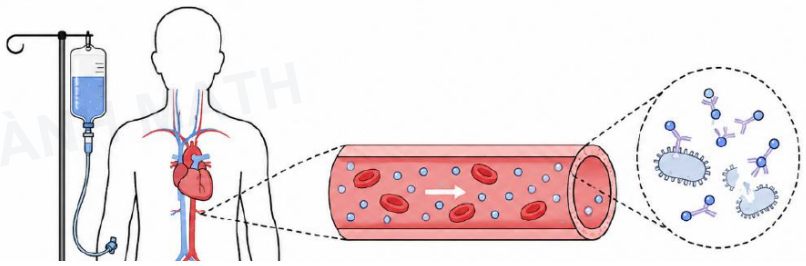
t	$-\infty$		$\frac{5}{2}$		$+\infty$
$h'(t)$		$+$	0	$-$	
$h(t)$	$-\infty$	↗	$\frac{261}{8}$	↘	$-\infty$

Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số đạt cực đại tại $t = \frac{5}{2} = 2{,}5$ (giây)

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm để giải bài toán thực tiễn

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Một công ty dược phẩm đang trong giai đoạn cuối của việc phân tích một loại thuốc kháng sinh mới. Từ các thử nghiệm lâm sàng, nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân tại thời điểm t giờ kể từ khi bắt đầu uống thuốc tuân theo mô hình $C(t)=\dfrac{at}{t^2+b}$ (microgam/lít), với a,b là các hằng số dương. Nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân lớn nhất bằng 12 (microgam/lít) tại thời điểm chính xác là 4 giờ kể từ khi bắt đầu uống thuốc. Biết rằng để thuốc phát huy tác dụng kháng khuẩn thì nồng độ của nó trong máu phải được duy trì ở ngưỡng tối thiểu là 10 (microgam/lít). Hãy xác định khoảng thời gian thuốc phát huy tác dụng kháng khuẩn kể từ khi bệnh nhân bắt đầu uống thuốc? (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục)



Trả lời:

5	,	3	

Lời giải

Hàm số biểu diễn nồng độ thuốc là: $C(t)=\dfrac{at}{t^2+b}$ (với $t\ge 0$ và $a,b>0$).

Tính đạo hàm của hàm số: $C'(t)=\dfrac{a\left(t^2+b\right)-at(2t)}{\left(t^2+b\right)^2}=\dfrac{a\left(b-t^2\right)}{\left(t^2+b\right)^2}$

Theo giả thiết, nồng độ thuốc đạt giá trị lớn nhất tại thời điểm $t=4$ giờ. Điều này có nghĩa là $t=4$ là điểm cực đại của hàm số.

Suy ra $C'(4)=0$ suy ra $\dfrac{a(b-16)}{(16+b)^2}=0\Rightarrow b-16=0\Rightarrow b=16$

Với $b=16$ thì $C'(t)=\dfrac{a\left(16-t^2\right)}{\left(t^2+16\right)^2}$. Rõ ràng $C'(t)$ đổi dấu từ dương sang âm khi đi qua $t=4$, nên đây chắc chắn là điểm cực đại)

Đồng thời, giá trị lớn nhất này bằng 12, tức là $C(4)=12$. Thay $t=4,b=16$ vào hàm số ban đầu:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm để giải bài toán thực tiễn

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

$\frac{a.4}{4^2+16}=12\Leftrightarrow\frac{4a}{32}=12\Leftrightarrow\frac{a}{8}=12\Rightarrow a=96$

Vậy mô hình nồng độ thuốc chính xác là: $C(t)=\frac{96t}{t^2+16}$

Để thuốc phát huy tác dụng, nồng độ phải đạt ngưỡng tối thiểu là 10

Ta có bất phương trình: $C(t)\geq 10\Leftrightarrow\frac{96t}{t^2+16}\geq 10$

Vì $t^2+16>0$ với mọi t nên $96t\geq 10\left(t^2+16\right)\Leftrightarrow 10t^2-96t+160\leq 0\Leftrightarrow 5t^2-48t+80\leq 0$

Giải phương trình bậc hai $5t^2-48t+80=0$, ta được hai nghiệm: $t_1=\frac{24\pm 4\sqrt{11}}{5}$

Vì hệ số $a=5>0$, tam thức ≤ 0 khi t nằm trong khoảng hai nghiệm nên

$$t\in\left[\frac{24-4\sqrt{11}}{5};\frac{24+4\sqrt{11}}{5}\right].$$

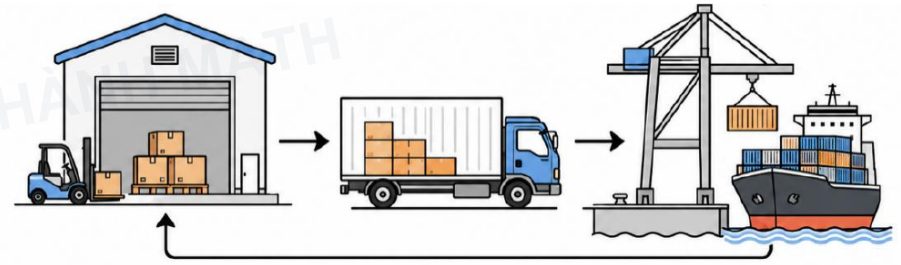
Thuốc phát huy tác dụng kháng khuẩn trong khoảng thời gian từ $\frac{24-4\sqrt{11}}{5}$ giờ (khoảng $2{,}15$ giờ) đến $\frac{24+4\sqrt{11}}{5}$ giờ (khoảng $7{,}45$ giờ) kể từ khi bắt đầu uống thuốc.

Vậy khoảng thời gian thuốc phát huy tác dụng là $\Delta t=7{,}45-2{,}15\approx 5{,}3$ (giờ)

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm để giải bài toán thực tiễn

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Công ty X cần vận chuyển hàng đến một địa điểm cách công ty 100 dặm. Chi phí trên mỗi chuyến hàng mà công ty phải trả bao gồm chi phí nhiên liệu và chi phí thuê tài xế. Khi xe chở hàng di chuyển với tốc độ x dặm/giờ thì chi phí nhiên liệu (tính bằng USD) trên mỗi dặm đường được cho bởi công thức $C(x)=\frac{1}{5}\left(\frac{64}{x}+\frac{9}{100}x\right)$. Ngoài ra, giá thuê tài xế là 16 USD mỗi giờ lái xe. Biết rằng tốc độ di chuyển của xe chở hàng không được phép vượt quá 50 dặm/giờ. Hỏi chi phí nhỏ nhất mà công ty đó phải trả trên mỗi chuyến hàng là bao nhiêu USD?



Trả lời:

1	4	4	

Lời giải

Gọi x (dặm/giờ) là tốc độ di chuyển của xe chở hàng. Theo luật, điều kiện của x là $0<x\le 50$.

Tổng quãng đường là 100 dặm. Thời gian di chuyển của một chuyến hàng là: $t=\frac{100}{x}$ (giờ).

Tổng chi phí nhiên liệu là: $F_{nl}(x)=100.\frac{1}{5}\left(\frac{64}{x}+\frac{9}{100}x\right)=20\left(\frac{64}{x}+\frac{9x}{100}\right)=\frac{1280}{x}+\frac{9x}{5}$ (USD)

Tổng chi phí thuê tài xế là: $F_{tx}(x)=16.t=16.\frac{100}{x}=\frac{1600}{x}$ (USD)

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm để giải bài toán thực tiễn

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Hàm tổng chi phí cho mỗi chuyến hàng là $C_{total}(x) = F_{nl}(x) + F_{tx}(x)$:

$$\Leftrightarrow C_{total}(x) = \left(\frac{1280}{x} + \frac{9x}{5}\right) + \frac{1600}{x} = \frac{2880}{x} + \frac{9x}{5}$$

Ta cần tìm giá trị nhỏ nhất của $C_{total}(x) = \frac{2880}{x} + \frac{9x}{5}$ trên nửa khoảng $(0;50]$.

Bài này có thể dùng đạo hàm hoặc dùng Bất đẳng thức Cauchy (AM-GM) cho nhanh:

Cách dùng BĐT Cauchy (Khuyên dùng vì rất gọn):

Vì $x > 0$, áp dụng BĐT Cauchy cho hai số dương $\frac{2880}{x}$ và $\frac{9x}{5}$, ta có:

$$C_{total}(x) = \frac{2880}{x} + \frac{9x}{5} \geq 2\sqrt{\frac{2880}{x}.\frac{9x}{5}} = 2\sqrt{\frac{25920}{5}} = 2\sqrt{5184} = 2.72 = 144$$

Dáu "=" xảy ra khi $\frac{2880}{x} = \frac{9x}{5} \Leftrightarrow 9x^2 = 14400 \Leftrightarrow x^2 = 1600 \Rightarrow x = 40$

Giá trị $x = 40$ hoàn toàn thỏa mãn điều kiện tốc độ tối đa $x \leq 50$.

Chi phí nhỏ nhất mà công ty phải trả cho mỗi chuyến hàng là 144 USD (khi tài xế chạy với tốc độ 40 dặm/giờ)